

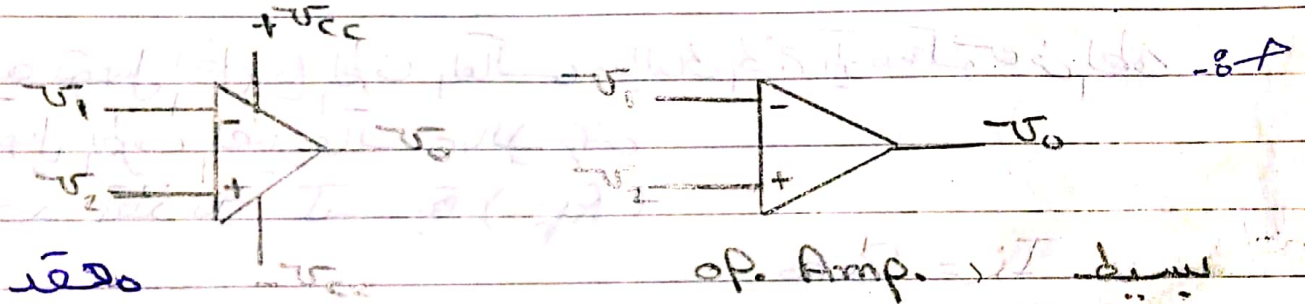
المادة: آداب
 درج: الحادية عشر
 ١٠٠

II

الباب الأول
 تطبيق قات، هام على كبر العمليات
 ٦. تفريري
 ٤. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. ١٠. ١١. ١٢. ١٣. ١٤. ١٥. ١٦. ١٧. ١٨. ١٩. ٢٠. ٢١. ٢٢. ٢٣. ٢٤. ٢٥. ٢٦. ٢٧. ٢٨. ٢٩. ٣٠. ٣١. ٣٢. ٣٣. ٣٤. ٣٥. ٣٦. ٣٧. ٣٨. ٣٩. ٤٠. ٤١. ٤٢. ٤٣. ٤٤. ٤٥. ٤٦. ٤٧. ٤٨. ٤٩. ٥٠. ٥١. ٥٢. ٥٣. ٥٤. ٥٥. ٥٦. ٥٧. ٥٨. ٥٩. ٦٠. ٦١. ٦٢. ٦٣. ٦٤. ٦٥. ٦٦. ٦٧. ٦٨. ٦٩. ٧٠. ٧١. ٧٢. ٧٣. ٧٤. ٧٥. ٧٦. ٧٧. ٧٨. ٧٩. ٨٠. ٨١. ٨٢. ٨٣. ٨٤. ٨٥. ٨٦. ٨٧. ٨٨. ٨٩. ٩٠. ٩١. ٩٢. ٩٣. ٩٤. ٩٥. ٩٦. ٩٧. ٩٨. ٩٩. ١٠٠.

Operational Amplifier op. Amp.

ما هو وصف، الوظيف، طائر، العمليات وما هو استخدام مع الرسم؟



الوصف، الوظيف، هو:

- ① طرف إلكتروني V_1 (-) ويتم تكبير قيمته ويظهر مقلوب في الخرج
- ② طرف إلكتروني V_2 (+) ويتم تكبير قيمته ويظهر في الخرج بنفس الطور
- ③ طرف الخرج V_0
- ④ لتغذية $\pm V_{cc}$ للوصف، السالب

استخدام:

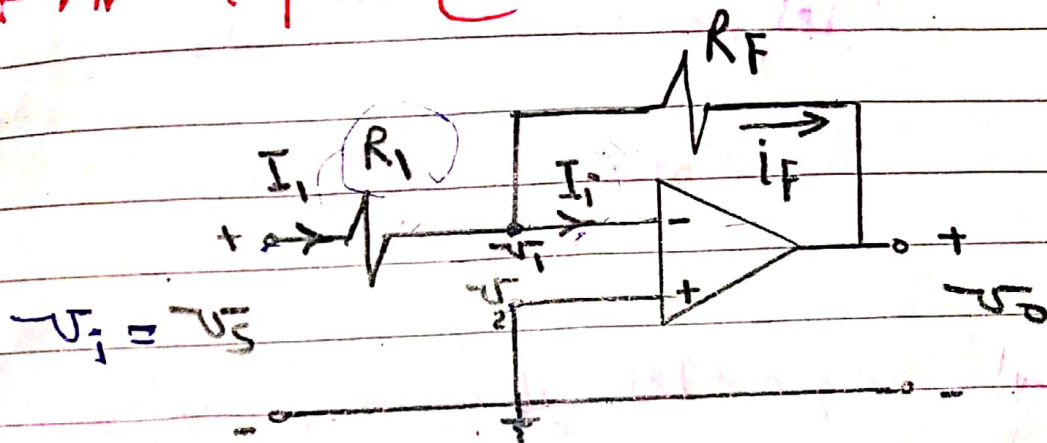
- ① يقوم كبر العمليات بتكبير الفرق بين V_1 و V_2
- ② إعطاء آت، الخلق، المفتوح (open Loop)

$$A_{OL} = \pm \frac{V_0}{V_i}$$

التصاريح، قيق، 10^4 و 10^7

[4]

سؤال: ارسم المخطط الكهربائي واستنتج كسب الجهد A_v ؟



- ① يتم فيه توصيل إخل على الطرف العاكس وبالتالي المخرج يكون معكوس عن الإدخال
 ② يتم توصيل الطرف المضرب عاكس بالأرض
 ③ يوجد تقذبة عكسية (R_F)

$$\therefore I_i = \text{Zero}$$

$$\therefore I_1 = I_F$$

$$\therefore \frac{V_s - V_1}{R_1} = \frac{V_1 - V_o}{R_F}$$

$$\therefore \frac{V_s}{R_1} = -\frac{V_o}{R_F}$$

نضرب طرفين في $R_1 R_F$

$$\therefore V_s R_F = -R_1 V_o$$

$$\therefore A_v = \frac{V_o}{V_s} = -\frac{R_F}{R_1}$$

$$\begin{aligned} I_{in} &= I_i = \text{Zero} \\ \therefore V_1 &= I_i R_1 = 0 \times R_1 \\ &= 0 \\ \therefore V_1 &= 0 \\ \therefore V_1 &= V_1 - V_2 = 0 \\ \therefore V_1 &= V_2 = 0 \end{aligned}$$

2

V_{osat} + لقيمة أقصى جهد الخرج (جهد التشبع) $+ V_{sat}$

$$+(V_{cc}-2) > V_{osat} > -(V_{cc}-2)$$

سواء ما هي مميزات مكبرات العمليات المثالية (Ideal op. Amp.) ؟

- ① $A_{OL} = -\infty$ ② $R_d = R_i = \infty$ ③ $R_o = 0$
- وبالتالي $I_i = 0 = I_d$ تيار الدخل
مقاومة الخرج

مثال: مكبرات العمليات op Amp له جهد تشبع $V_{osat} = 10V$ ولتب جهد
الحلقه بفتحوح مقداره 10^4 ومقاومة دخل مقارها $200k$
أوجد ① قيمة V_d
② تيار الدخل للمكبرات عند بارئطليه لتتبع

$$\therefore V_d = \pm \frac{V_{osat}}{A_{OL}} = \pm \frac{10}{10^4} = 10^{-3} V$$

$$\therefore R_d = \frac{V_d}{I_d} \Rightarrow V_d = R_d I_d = 200 \times 10^3 \times I_d = 10^{-3}$$

$$\therefore I_d = \frac{10^{-3}}{200 \times 10^3} = 5 n \text{ Amp.}$$

$$G = 10^9$$

$$n = 10^{-9}$$

$$P = 10^{-12}$$

$$K = 10^3$$

$$T = 10^{12}$$

$$M = 10^6$$

$$\mu = 10^{-6}$$

3. CMRR و Acm

$$A_{cm} = \frac{-v_1}{-v_2}$$
 نسبة توافقه المشترك

(CMRR)

Common Mode Rejection Ratio

طريقة (v₁ = v₂)

$$A_{cm} \ll 1 \quad \text{أو} \quad A_{cm} \approx -0.01$$
 النموذج

$$CMRR = \frac{A_{ol}}{A_{cm}}$$
 نسبة توافقه المشترك

$$CMRR_{dB} = 20 \log \frac{A_{ol}}{A_{cm}}$$

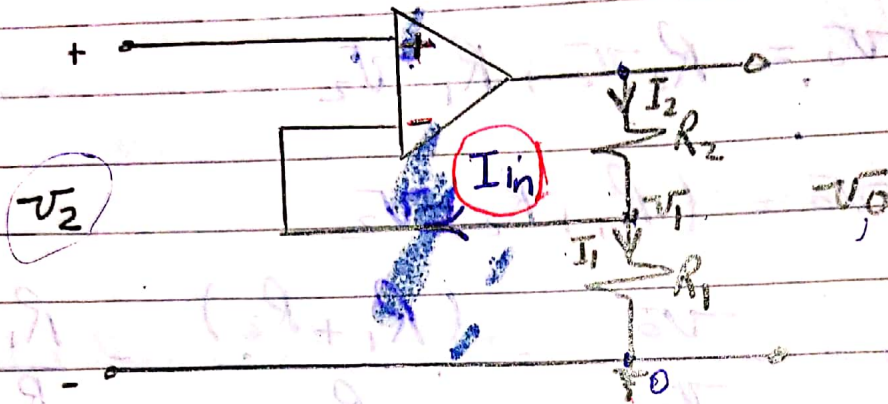
$$100 < CMRR < 10000$$
 النموذج

$$CMRR_{dB} \quad 40 \text{ أو } 80$$
 النموذج

هذه ماهي أهم تطبيقات كل مكبر إلكتروني

- | | |
|---|---|
| ① مكبر إلكتروني
② دائرة مكبر إلكتروني
③ دائرة مكبر إلكتروني
④ دائرة مكبر إلكتروني
⑤ دائرة مكبر إلكتروني
⑥ دائرة مكبر إلكتروني
⑦ دائرة مكبر إلكتروني
⑧ دائرة مكبر إلكتروني
⑨ دائرة مكبر إلكتروني | ① مكبر إلكتروني
② دائرة مكبر إلكتروني
③ دائرة مكبر إلكتروني
④ دائرة مكبر إلكتروني
⑤ دائرة مكبر إلكتروني
⑥ دائرة مكبر إلكتروني
⑦ دائرة مكبر إلكتروني
⑧ دائرة مكبر إلكتروني
⑨ دائرة مكبر إلكتروني |
|---|---|

الرسم مكرر الصيغة السابقة واستنتج مكرر الجهد ؟



① يتم وضع الدخل على طرف المضيق
② يتم توصيل الخرج بمقاومة بال R_1 إلى الأرض

$$\therefore I_{in} = \text{Zero} = I_d = 0$$

$$\therefore V_d = \cancel{I_d R_d} = V_2 - V_1 = 0 \Rightarrow V_1 = V_2$$

$$\therefore I_2 = \cancel{I_{in}} + I_1 = I_1$$

$$\therefore \frac{V_0 - V_1}{R_2} = \frac{V_1 - 0}{R_1}$$

$$\therefore V_1 = V_2$$

$$\frac{V_0 - V_2}{R_2} = \frac{V_2}{R_1}$$

والنسبة = الخرج
الدخل

بعض طرفين في وسطهم

$$\therefore R_1 (V_0 - V_2) = R_2 V_2$$

6

$$R_1 v_o - R_1 v_2 = R_2 v_2$$

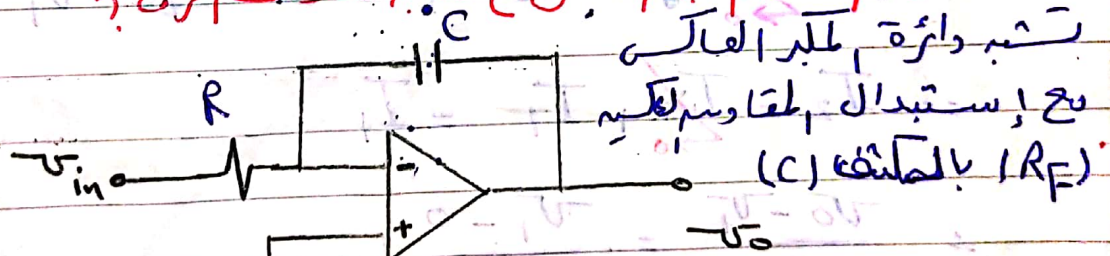
$$\therefore R_1 v_o = R_2 v_2 + R_1 v_2$$

$$\therefore R_1 v_o = (R_1 + R_2) v_2$$

$$\therefore A_v = \frac{v_o}{v_2} = \frac{(R_1 + R_2)}{R_1} = \frac{R_1}{R_1} + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

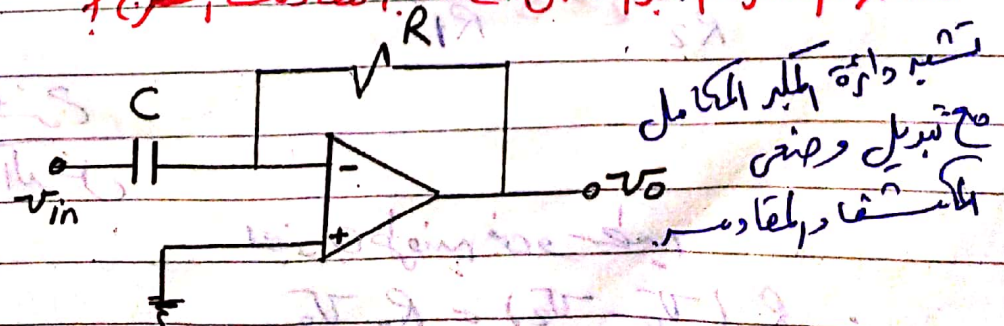
$$\boxed{\text{النتيجة: } A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

سؤال: ارسم دائرة مكبر، المكامل مع ثنائيات معادلتين في خرج؟



$$v_o = -\frac{1}{R_C} \int v_{in} dt$$

سؤال: ارسم دائرة مكبر، المفاضل مع ثنائيات معادلتين، كخرج؟



$$v_o = -R_C \frac{dv_{in}}{dt}$$

9

$$\therefore I_2 = I_{R_1} \quad \text{as } I_{in} = 0$$

$$= \frac{V_{S2} - V_2}{R} \quad \text{---} \quad \frac{V_2 - 0}{R_1}$$

يعبر عن الجهد في المقاومة

$$\therefore R_1 V_{S2} - R_1 V_2 = V_2 R$$

$$\therefore R_1 V_{S2} = R_1 V_2 + V_2 R = V_2 (R + R_1)$$

$$\therefore V_2 = \frac{R_1 V_{S2}}{(R + R_1)} \quad \rightarrow \textcircled{2}$$

معادلة 2 و 1

$$\therefore V_1 = V_2$$

$$\therefore \frac{V_{S1} R_1 + R V_0}{(R + R_1)} = \frac{R_1 V_{S2}}{(R + R_1)}$$

$$\therefore V_{S1} R_1 + R V_0 = R_1 V_{S2}$$

النسبة = الجهد
الرجوع

$$\therefore R V_0 = R_1 V_{S2} - R_1 V_{S1}$$

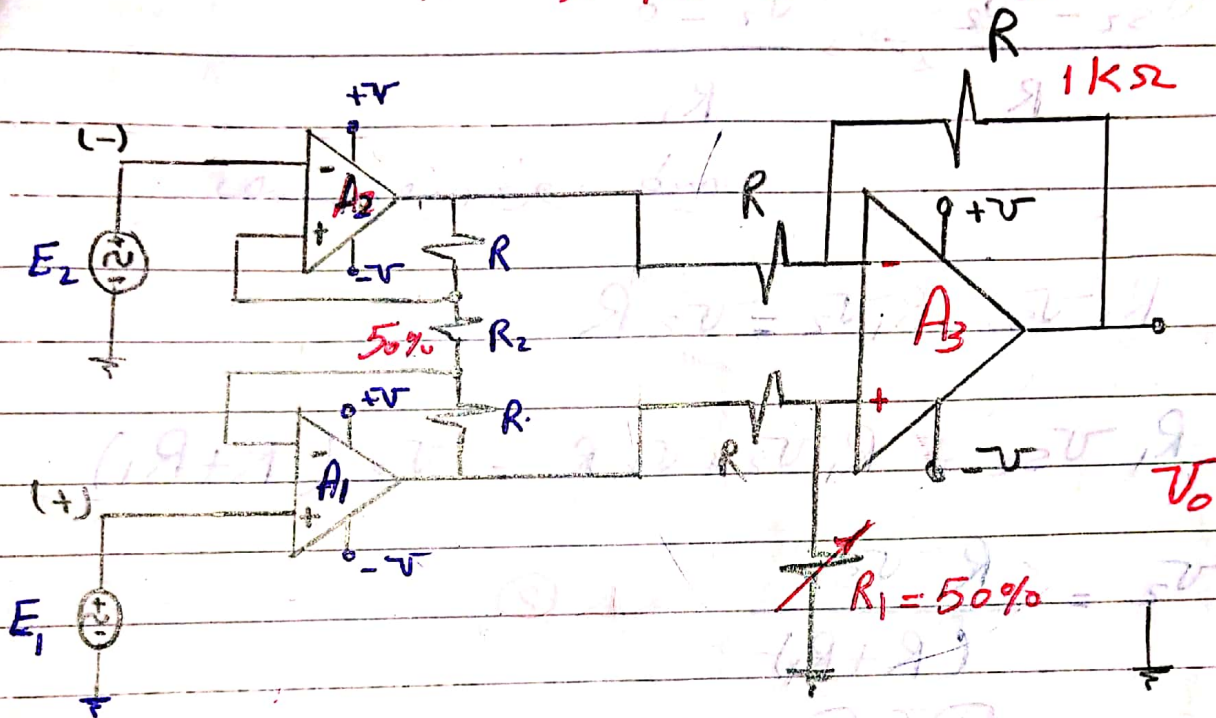
$$\therefore R V_0 = R_1 (V_{S2} - V_{S1})$$

$$\therefore \textcircled{A_v} = \frac{V_0}{(V_{S2} - V_{S1})} = \frac{R_1}{R} = \textcircled{m} \quad \text{معامل مكسب}$$

10

س. ١ رسم دائرة مكبر إقتيا (مكبر إقتيا) لتفاضلي (تم التثبيت)
 أ. ب. ج.

مع ذكر خصائص مكبر إقتيا .



١. مكونات: ثلاث مكبرات A_1, A_2, A_3

٢. سبع مقاومات

٣. مكبر A_3 والاربعة مقاومات لوصوله به خياره مكبر تفاضلي بلب

يا و $1G$ ($m=1$)

٤. A_1 و A_2 عوارل

٥. R_1 يتحكم لحذف أي جهد في توازنه مشترك $CMRR$

٦. R_2 يتحكم لتحديد التلب

$$\frac{V_0}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{a} = 1 + \frac{2R}{R_2}$$

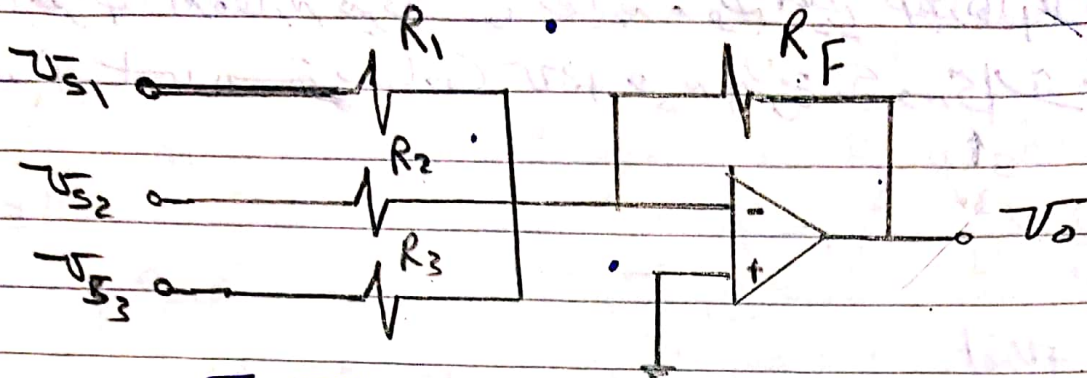
$$a = \frac{R_2}{R}$$

E_1 جهد الطرف الاضري

E_2 جهد الطرف العاكس

7

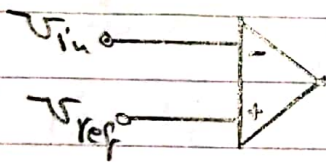
اسم دائرة الماكس الجامع مع ثنائيات معاودة خرج 8



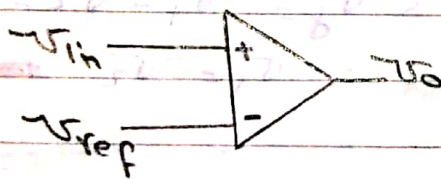
يتم تلوينه على طريقه إضافة أطراف إدخال متوازية إلى الماكس الجامع وفي هذه الحالة يكون المخرج عبارة عن مجموع إشارات الإدخال بعد التثبي.

$$V_O = -R_F \left[(V_{S1}/R_1 + V_{S2}/R_2 + V_{S3}/R_3) \right]$$

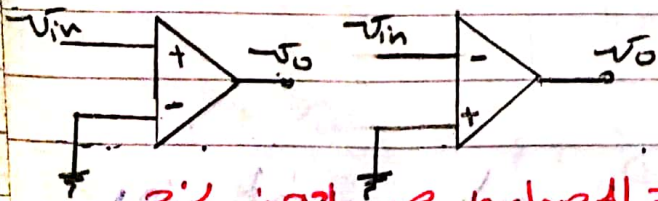
4- اسرع مع الرسم دائرة مقارن الجهد Voltage Comparator



كما يوجد ثلاث أنواع
① دائرة مقارن الجهد الجامع



② دائرة مقارن الجهد إضريعالي



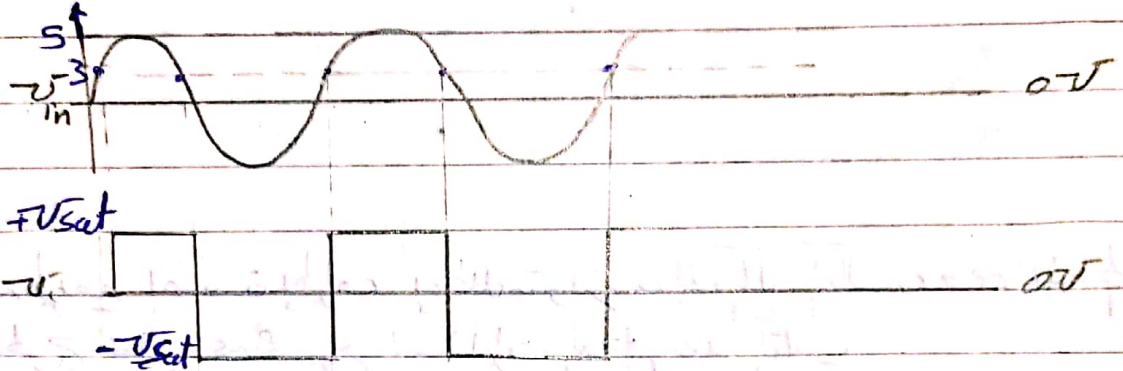
③ دائرة كاشف صفر
من هذه الحالة نقوم بتكرار العمليات
مقارنة جهد الإدخال بالصفر

4- بارس تخادم مكرر العمليات اسرع دائرة الحصول على موجبة مرجعة من المخرج
بينما الإدخال موجبة جسيه

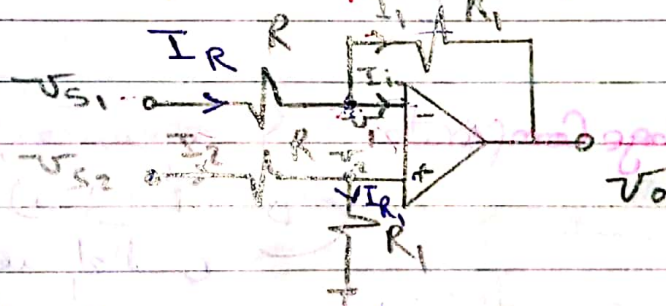
$$① \quad \frac{V_{O1} + V_{O2}}{2} = \frac{V_{in} + 0}{2} = \frac{V_{in}}{2}$$

8

4- إذا افترضنا أن المقارن غير مثالي بقاؤه موجباً سيسبب جهداً لا أقصى
جهداً أساساً مستقر يات V_{3V} فإيه المخرج سيكون V_{3V} -



سأشرح مع البرهان أكبر لتفاضل (إطراح) ؟



$$I_{in} = I_d = I_i = 0$$

$$\therefore V_d = R_d I_d = 0$$

$$\therefore V_d = V_1 - V_2 = 0$$

$$\therefore V_1 = V_2$$

$$\therefore I_R = I_1 \quad \text{as } I_i = 0$$

$$\therefore \frac{V_{S1} - V_1}{R} = \frac{V_1 - V_o}{R_1}$$

بهنزب كوفيه في وسطه

$$\therefore V_{S1} R_1 - V_1 R_1 = R V_1 - R V_o$$

$$\therefore V_{S1} R_1 + R V_o = V_1 R_1 + R V_1 = V_1 (R + R_1)$$

$$\therefore V_1 = \frac{V_{S1} R_1 + R V_o}{R + R_1} \Rightarrow \textcircled{1}$$

كيفية مكنر لقياس R_2

- ① يتم تحديد الكبريت من طرفه مقاومة واحدة R_2
- ② مقاومة الكبريت عالية جداً ولا يتغير بتغير الكبريت
- ③ يتم حجب المخرج V_0 عن الطرف من جهة الدخل ولا يمتد على جهة التوافق، المستويات.

سؤال: ارسم دائرة مكنر لقياس التفاضلي ثم اكتب معادلت الكبريت عند حذف المقاومة R_2

$$\therefore \frac{V_0}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{9} = 1 + \frac{2R}{R_2}$$

$$\therefore \frac{V_0}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2R}{0} = 1$$

كيفية غير معينة، يرجى معرفته

$$\frac{V_0}{E_1 - E_2} = 1 \Rightarrow V_0 = E_1 - E_2$$

سؤال: اكتب مكنر لقياس R_2 على ما يأتي $R = 25K\Omega$ و $R_2 = 50K\Omega$

$$\therefore \frac{V_0}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{9} = 1 + \frac{2R}{R_2}$$

$$\therefore \frac{V_0}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2 \times 25 \times 10^3}{50} = 1 + 1000 = 1001$$

س- مكبر عمليات إلكترونية إذا كان كسب المكبر $\frac{V_o}{E_1 - E_2} = 1000$
 وجهه الدخل على الطرف البصري $E_1 - E_2 = 5.001V$
 وجهه الدخل على الطرف الكهربائي $5V$
 أوجد وجهه الخرج (الخرج)

$$\therefore \frac{V_o}{E_1 - E_2} = 1000$$

$$\therefore V_o = 1000 (E_1 - E_2) = 1000 (5.001 - 5) = 1000 \times 0.001 = 1 \text{ Volt}$$

س- مكبر عمليات إلكترونية مقاوم دخل $R_d = 50k\Omega$ $I_{in} = 5nA$ و $CMRR = 10000$ $R_f = 50k\Omega$
 $A_{cm} = -0.5$ و $V_o = ??$

$$\therefore CMRR = \frac{A_{ol}}{A_{cm}} \Rightarrow A_{ol} = CMRR A_{cm}$$

$$\therefore A_{ol} = -0.5 \times 10000 = -5000$$

$$\therefore A_{ol} = \pm \frac{V_o}{V_i}$$

$$-5000 = \pm \frac{V_o}{V_i}$$

$$\therefore V_i = V_d = I_{in} R_d = 5 \times 10^{-9} \times 50 \times 10^3 = 25 \times 10^{-5} V$$

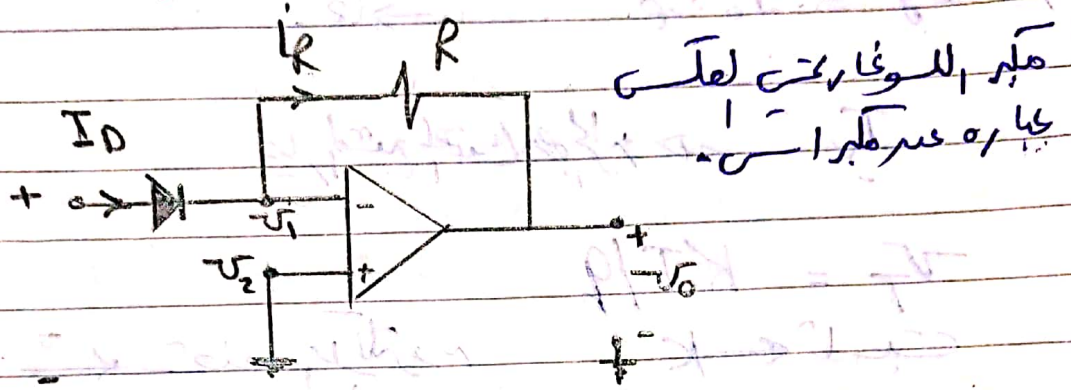
$$\therefore A_{ol} = +5000 = \frac{V_o}{25 \times 10^{-5}} \Rightarrow$$

$$V_o = 1.25 \text{ Volt}$$

في مستحضر مكيروغليات، ابرسم دائرة تطبق خرج تغذية مع اللوغاريتم

الغالب للداخل ؟

2- ابرسم دائرة المكيروالوغاريتم الغالب ثم اكتب معادلتها للكتب ؟



$$i_R = i_D = I_0 e^{\frac{v_i}{V_T}}$$

$$= v_D = v_i$$

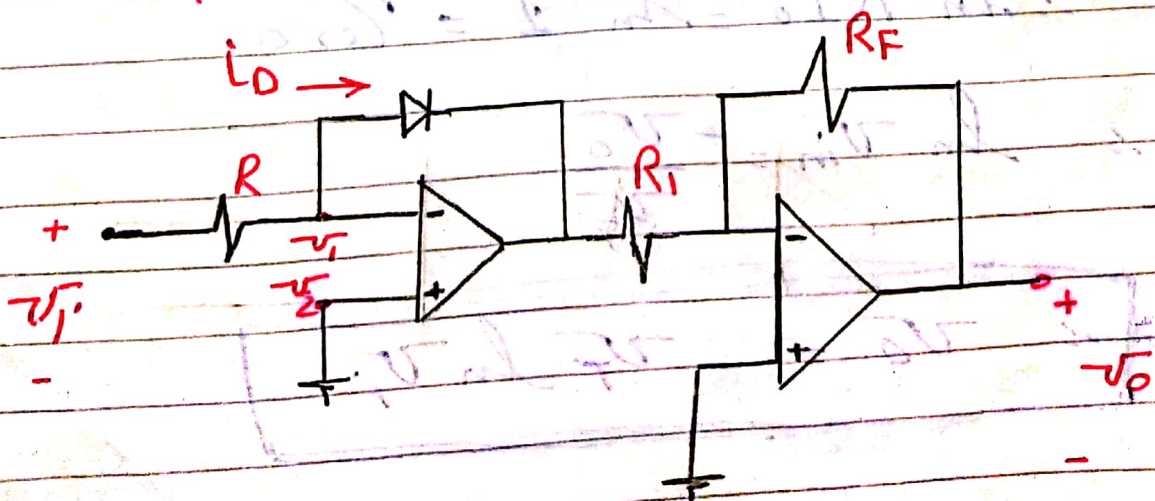
$$v_O = -i_R R \approx -R I_0 e^{\frac{v_i}{V_T}}$$

$$v_O = -i_R R$$

$$v_O = -R I_0 e^{\frac{v_i}{V_T}}$$

$$v_O \approx -R I_0 \ln^{-1} \frac{v_i}{V_T}$$

3- ابرسم دائرة مكيروالوغاريتم ثم اكتب معادلتها للكتب ؟



$$I_i = I_d = \frac{v_i}{R} \rightarrow \textcircled{1}$$

$$I_d = I_0 e^{-v_0/v_T} \rightarrow \textcircled{2}$$

I_0 : التيار المشبع عند درجة حرارة الغرفة

$$v_T = KT/q$$

q : شحنة الإلكترون K : ثابت بولتزمان

من معادلتين ① و ②

$$\frac{v_i}{R} = I_0 e^{-v_0/v_T}$$

نأخذ $\ln$ الطرفين

$$\ln v_i = \ln (R I_0) - \frac{v_0}{v_T}$$

نم إنكلم حقيقة أن R لن يتغير قيمة

$$\therefore \ln R I_0 = \ln 1 = \text{Zero}$$

$$\therefore \ln v_i = -\frac{v_0}{v_T}$$

$$\therefore v_0 = -v_T \ln v_i$$

ولكن حيث أن الطرف العاكس عبارة عن الأرضى فإن $V_D = V_i$

$$V_o = -i_R R \approx -R I_o e^{V_i/V_T} = -R I_o \ln^{-1} \frac{V_i}{V_T}$$

أمثلة على الباب الأول

١- لمكبر العمليات OP amp له جهد تشبع $V_{osat} = 10\text{ V}$ وكسب جهد للحلقة المفتوحة مقداره 10^4 - ومقاومة دخل مقدارها $200\text{ k}\Omega$ أوجد.

١- قيمة V_d التى تكفي لمجرد توصيل المكبر إلى حالة التشبع.

٢- تيار الدخل لمكبر عمليات عند بداية عملية التشبع.

٢- ارسم السبر العاكس وإستنتج كسب الجهد A_v

٣- ارسم المكبر غير العاكس وإستنتج كسب الجهد A_v

٤- ارسم دوائر المكبر المكامل والمكبر المفاضل مع كتابة معادلة

جهد الخرج V_o

٥- اشرح مع الرسم دائرة مقارن الجهد ؟

٦- اشرح مع الرسم دائرة المكبر التفاضلى (الطارح) ؟

٧- ارسم دائرة مكبر القياس ثم أكتب معادلة الكسب ؟

٨- أذكر خصائص مكبر القياس ؟

٩- احسب كسب مكبر القياس علما بأن:

$$\frac{V_o}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_2 = 50\ \Omega$$

$$R_1 = 25\ \text{k}\Omega$$

١٠- ارسم دائرة المكبر اللوغاريتمى ثم أكتب معادلة الكسب ؟

١١- ارسم دائرة مكبر اللوغاريتمى العكسى ثم أكتب معادلة الكسب ؟

١٢. مكبر عمليات له مقاومة دخل ($50k\Omega$) وكانت نسبة رفض التوافق المشترك (10000) فإذا كان تيار الدخل للمكبر عند التشبع ($5Na$) وكان كسب التوافق المشترك ($A_{cm} = -0.5$) إوجد قيمة جهد الخرج عند

التشبع
١٣. مكبر عمليات له مقاومة دخل ($500K\Omega$) وكان جهد الخرج عند التشبع ($5V$) فإذا كان كسب التوافق المشترك ($A_{cm} = -0.02$) وكان جهد الدخل على طرفي المكبر ($25mV$) إوجد نسبة رفض التوافق المشترك بالديسبل وتيار الدخل عند التشبع.

١٤. مكبر عمليات يعطى جهد خرج عند التشبع ($8V$) وله مقاومة دخل ($0.5M\Omega$) فإذا كان تيار الدخل عند التشبع ($16nA$) وكان كسب التوافق المشترك ($A_{cm} = -0.01$). إوجد نسبة رفض التوافق المشترك بالديسبل

١٥. في مكبر عمليات القياس إذا كان كسب المكبر (1000) وكان جهد الدخل عند الطرف الغير عاكس ($5.001V$) وجهد الدخل عند الطرف العاكس ($5V$). إوجد جهد الخرج.

١٦. إرسم دائرة مكبر عمليات القياس التفاضلي ثم أكتب معادلة الكسب عند حذف المقاومة R_2 .

١٧. بإستخدام مكبر العمليات. إرسم دائرة تعطى خرج يتناسب مع اللوغاريتم العكسي للدخل.

١٨. بإستخدام مكبر العمليات. إرسم دائرة للحصول على موجة مربعة

في الخرج بينما الدخل موجة جيبية دائرة هقارن

الباب الثاني مرشحات النشطة Active Filters

س. ما المقصود بالمرشح مع ذكر وظائفه؟ ع. 8

ج. المرشح هو عبارة عن دائرة إلكترونية رياضية لأطراف لها طرفان للدخول وطرفان للخروج وتكون لها خاصية اختيار تردد معين [ω_c - ω_s]

- 1- ① مرور نظام معين مع الترددات لسيء نظام المرور (pass Band) ويكون الخرج فيه أكبر ما يمكن
- 2- ② منع نظام معين مع الترددات لسيء نظام المنع (stop Band) ويكون الخرج فيه أقل ما يمكن
- 3- ③ يستخرج دوائر الترشيح في دوائر الإرسال والاستقبال
- 4- ④ منع مرور الإشارة والتأخير في بعض دوائر الإرسال

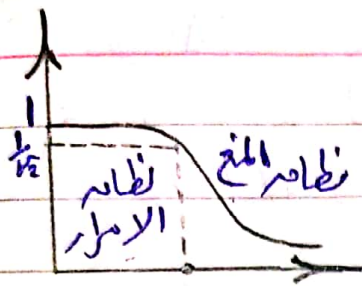
س. ما المقصود بالمرشح المثالي؟ ع. 8

- 1- ① هو عبارة عن مرشح يكون فيه النظام المثالي والسعي فيه مثالي
- 2- ② ويكون له من نظام الإرسال ما لا يتركه وفي نظام المنع يكون صفر

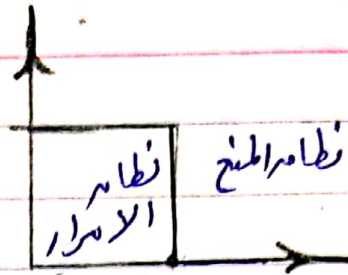
س. عرف تردد القطع للمرشح ثم وضع كيف عليه تعينه على من خواص المرشح؟ ع. 8

- 1- ① تردد القطع (f_c) هو عبارة عن تردد يفضل فيه نظام الإرسال ونظام المنع للمرشح
- 2- ② هو التردد الذي ينخفض عنه إلى حد معين (3dB) من القيمة العظمى

[2]



مرشح عكس F_c L.P.F



مرشح مثالي F_c L.P.F

ما هي أنواع المرشحات؟ وما هي أقسام المرشحات؟

أقسام المرشحات

أنواع المرشحات حسب نظام التردد

أنواع المرشحات حسب العناصر المكونة للدارة

مرشح امرار منخفض (L.P.F)

مرشح امرار عالي (H.P.F)

مرشح امرار نطاق (B.P.F)

مرشحات فعالة
Active
Filters

مرشحات غير فعالة
Passive
Filters

ضيقة
narrow

عريضة
wide

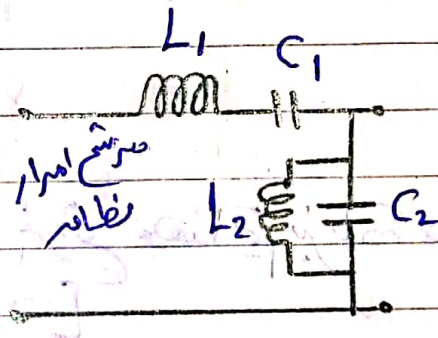
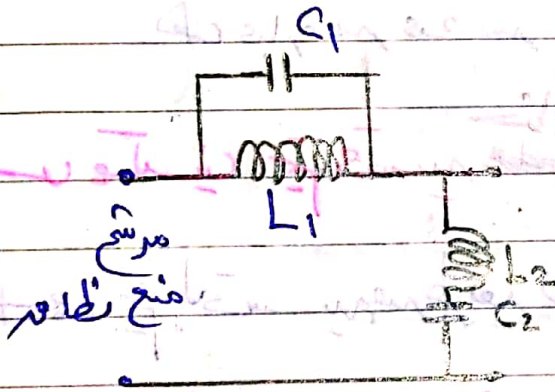
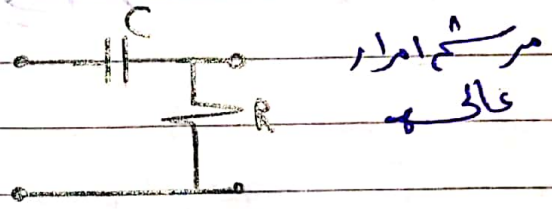
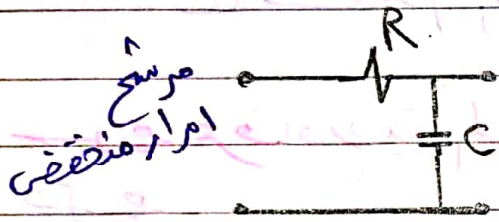
مرشح منع نطاق (B.S.F)

ضيقة
narrow

عريضة
wide

① مرشحات إلكترونية (Passive Filters)

التعريف: هي عبارة عن مرشحات تكون كل عناصرها مكونة للدائرة عناصر
غير فعالة أو ملفات - مقادير - مكثفات ولا تستخدم العناصر
حيثما لا يمكن استخدامها في المقادير.



② مرشحات إلكترونية (Active Filters)

التعريف: هي عبارة عن مرشحات تكون عناصرها غير فعالة (مكثفات
أو مقادير) إلى جانب عنصر فعال (مكبر العمليات op.Amp)
يعمل بتكبير إشارة الخرج وزيادة كسب الجهد في الدائرة.

إذاً نحتاج إلى تصميم مرشحات إلكترونية بدلاً من مرشحات إلكترونية.

لأنه لا يمكن أن تكون المقادير من مرشحات إلكترونية بالتالي يكون
الخرج صغيراً ولتكن الخرج نضع op.Amp (عنصر فعال).

8. Active filters

ما هي مميزات المرشحات النشطة؟

جـ:

- ① سهولة تغيير تردد القطع لها باستفهام مقادير متغيرة.
- ② حذف الملفات من الممرات.
- ③ تأثير تحميل صغير.
- ④ تقدم مكبرات لتكبير الخرج.

ما هي عيوب درجة المرشح؟

جـ:

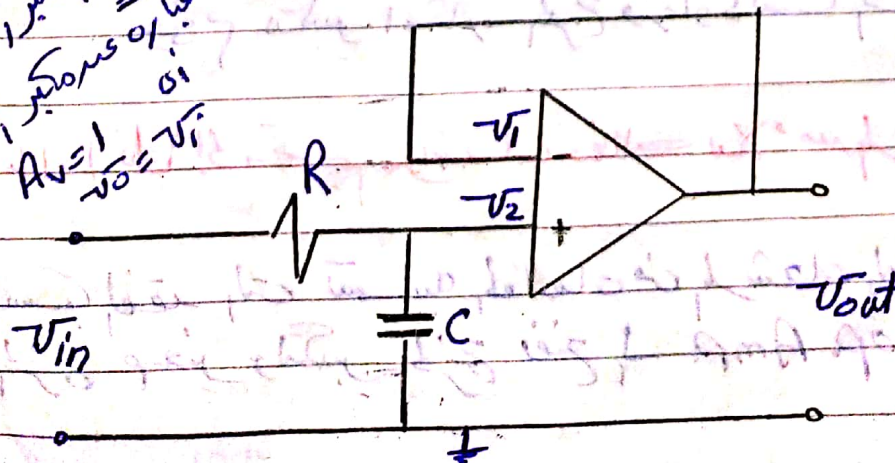
كل عيب من عدد من العناصر غير النشطة (المكثفات) بدائرة المرشح.

ما هي تكلفة يتم تحسينها؟

جـ: يتم التحسين من ناحية زيادة درجة المرشح وهذا يتم بزيادة عدد المقاطع [المكثفات]

مرشح انماز تردد منخفض فعال
Low pass active filter
L.p.f

مقومات، مكبرات، مستقر
عناصر، مكبرات، لوحة
Av=1
v_o=v_i

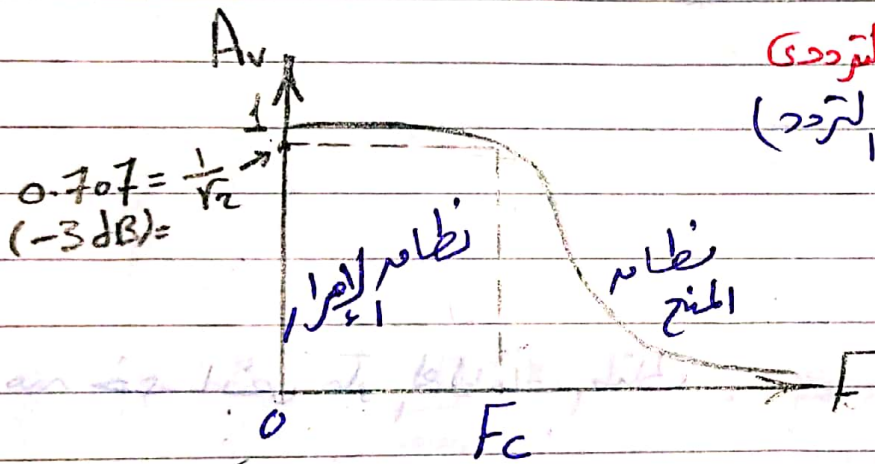


[5]

وخطية لا (L.p.F) - يستخدم في امراء الترددات المنخفضة أي من $(0 \rightarrow F_c)$ وينعكس مرور الترددات العالية.

عبر رسمه $(0 \rightarrow F_c)$ وينعكس الترددات من $(F_c \rightarrow \infty)$

وطيفه بكثافة (C) - يستخدم في الترددات العالية إلى لا نه.



منحنى الاستجابة للتردد
(الاعلام من كسب الجهد والتردد)

* القوانيم *

$$① F_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$② \omega_c = \frac{1}{RC} = 2\pi F_c$$

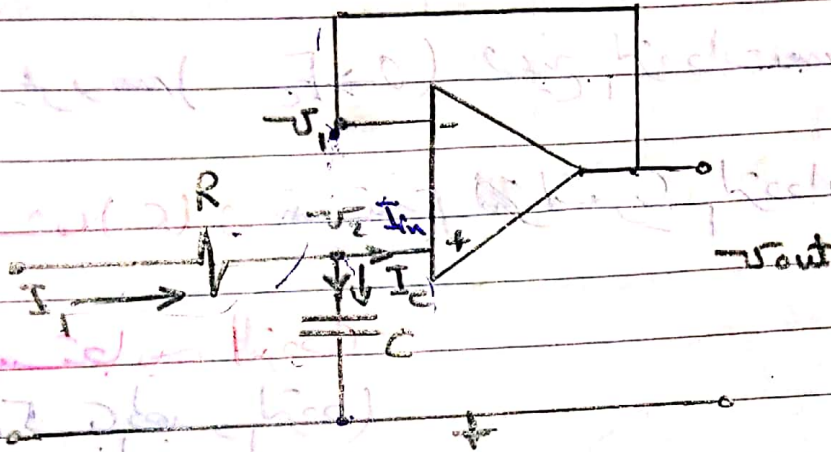
$$③ P_o = \frac{1}{2} P_{in}$$

$$④ G = \frac{P_o}{P_{in}} = \frac{1}{2}$$

$$⑤ G_{dB} = 10 \log \frac{P_o}{P_{in}} = 10 \log \frac{1}{2} \approx -3dB$$

$$⑥ A_v|_{at F_c} = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{أو} \quad A_v|_{at F_c} = 20 \log \frac{1}{\sqrt{2}} = -3dB$$

نہ اس طرح اسرار متحققہ حالہ میں اس طرح لاگو کیے جاسکتے ہیں
 اسباب (دلائل) ؟



$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}}$$

من خصائص مدار، اعطيات، مثالی

$$I_{in} = \text{Zero}$$

$$R_d = \frac{V_d}{I_{in}}$$

$$V_d = R_d I_{in} = \text{Zero}$$

$$V_d = V_1 - V_2 = 0 \Rightarrow V_1 = V_2 = V_o$$

$$I_1 = I_{in} + I_c = I_c$$

$$\frac{V_{in} - V_2}{R} = \frac{V_2 - 0}{X_c} = \frac{V_2}{X_c}$$

$$\frac{V_{in} - V_o}{R} = \frac{V_o}{X_c}$$

بصورت وسطی در فضا

$$V_o R = X_c (V_{in} - V_o)$$

7

$$V_o R = X_c V_{in} - X_c V_o$$

$$V_o R + X_c V_o = X_c V_{in}$$

$$\therefore V_o (R + X_c) = X_c V_{in} \rightarrow A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{X_c}{R + X_c}$$

$$|A_v| = \left| \frac{V_o}{V_{in}} \right| = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$$

$$\therefore A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{(1/j\omega C)}{(R + 1/j\omega C)}$$

$$X_c = \frac{1}{j\omega C}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{1/j\omega C}{j\omega C R + 1} = \frac{1}{j\omega C R + 1} \rightarrow V_o = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega C R)^2}} V_{in}$$

$$|A_v| = \left| \frac{V_o}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{(j\omega C R)^2 + (1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{j^2 \omega^2 C^2 R^2 + 1}}$$

$$\therefore |A_v| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 C^2 R^2 + 1}}$$

$$j^2 = -1$$

$$|A_v| = \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{(\omega C R)^2 + 1}}$$

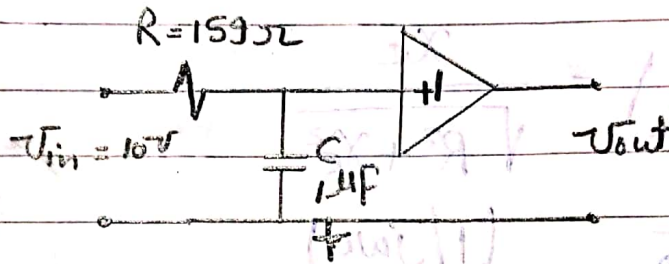
8

①

مثال: أوجد تردد القطع وهدج الخرج للمرشح الموضح بالشكل عند الترددات

1 KHz, 2 KHz, 10 KHz

مع رسم منحنى الاستجابة للمرشح موضحاً على تردد القطع F_c



$$\textcircled{1} \therefore F_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 159 \times 1 \times 10^{-6}} = 1 \text{ KHz} \approx 1000 \text{ Hz}$$

$$\textcircled{2} \therefore V_o = \frac{V_{in}}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

at $F = 1 \text{ KHz}$

$$\therefore X_c = \frac{1}{2\pi FC} = \frac{1}{2\pi \times 1 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} \approx 159 \Omega$$

$$\therefore V_o = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} V_{in} = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} V_{in}$$

$$\therefore V_o = \frac{159}{\sqrt{(159)^2 + (159)^2}} \times 10 = 7.07 \text{ volt}$$

وهكذا في باقي الترددات

9

at $F = 2 \text{ KHz}$

$$\therefore X_c = \frac{1}{2\pi FC} = \frac{1}{2\pi \times 2 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} \approx 80 \Omega$$

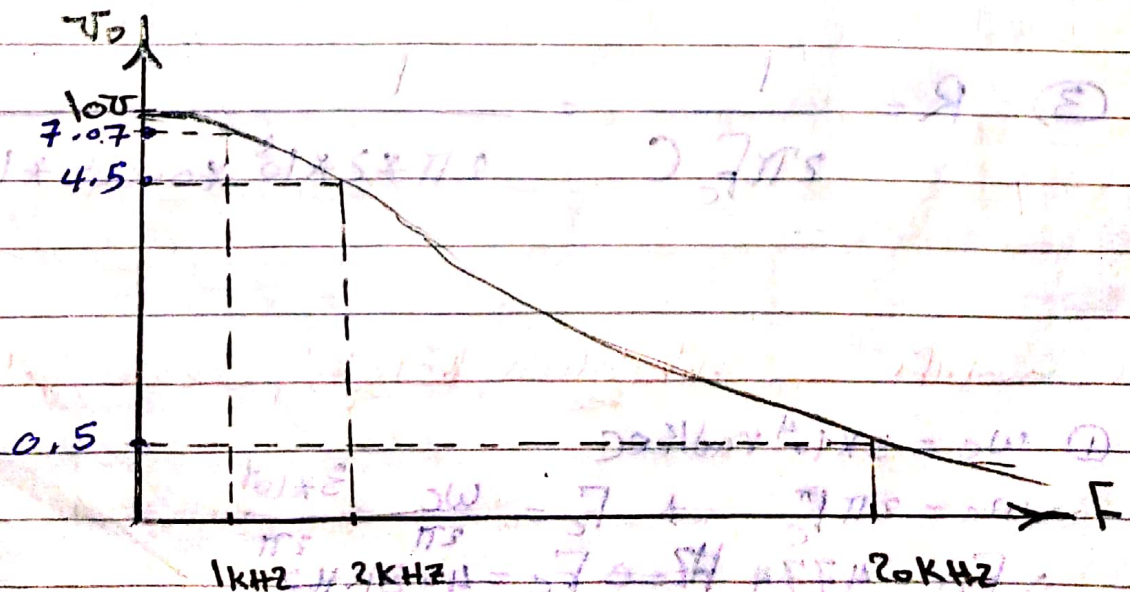
$$\therefore V_o = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} V_{in} = \frac{80}{\sqrt{(159)^2 + (80)^2}} \times 10 \approx 4.5 \text{ V}$$

at $F = 20 \text{ KHz}$

$$\therefore X_c = \frac{1}{2\pi FC} = \frac{1}{2\pi \times 20 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 8 \Omega$$

$$\therefore V_o = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} V_{in} = \frac{8}{\sqrt{(159)^2 + (8)^2}} \times 10 = 0.5 \text{ V}$$

منحنى الاستجابة



لو آلف تقسيم مرشح امار منخفض فعال ؟
 تقسيم لا يكون الجواب الآتي

تردد القطع ① F_c | ω_c | rad/sec
 Hz

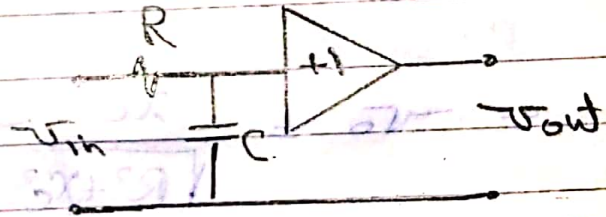
تقريباً (0.001 μF , 0.001 μF) ② C

المقاومة ③ $R = \frac{1}{2\pi F_c C}$

لو تقسيم مرشح امار منخفض فعال، لطوف بالمثل تردد لقطع لـ

$F_c = 2 \text{ KHz} = 2 \times 10^3 \text{ Hz}$

$C = 0.005 \times 10^{-6} \text{ F}$



① $F_c = 2 \text{ KHz} = 2 \times 10^3 \text{ Hz}$

② $C = 0.005 \mu\text{F} = 0.005 \times 10^{-6} \text{ F}$

③ $R = \frac{1}{2\pi F_c C} = \frac{1}{2\pi \times 2 \times 10^3 \times 0.005 \times 10^{-6}} \approx 15915 \Omega$
 $\approx 15.9 \text{ K}\Omega$

مثال تقسيم مرشح امار منخفض فعال، اذا كان $\omega_c = 3 \times 10^4 \text{ rad/sec}$ $C = 0.01 \mu\text{F}$

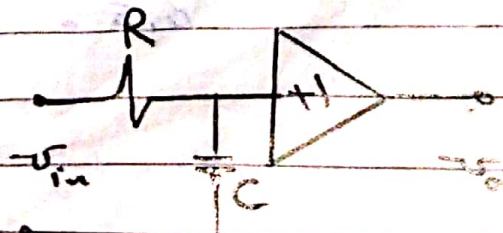
① $\omega_c = 3 \times 10^4 \text{ rad/sec}$

$\omega_c = 2\pi F_c \Rightarrow F_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{3 \times 10^4}{2\pi}$

$F_c = 4774 \text{ Hz} \Rightarrow F_c = 4.8 \text{ KHz}$

② $C = 0.01 \mu\text{F} = 0.01 \times 10^{-6} \text{ F}$

③ $R = \frac{1}{\omega_c C} = \frac{1}{3 \times 10^4 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 3333.3 \Omega$
 $= 3.3 \text{ K}\Omega$



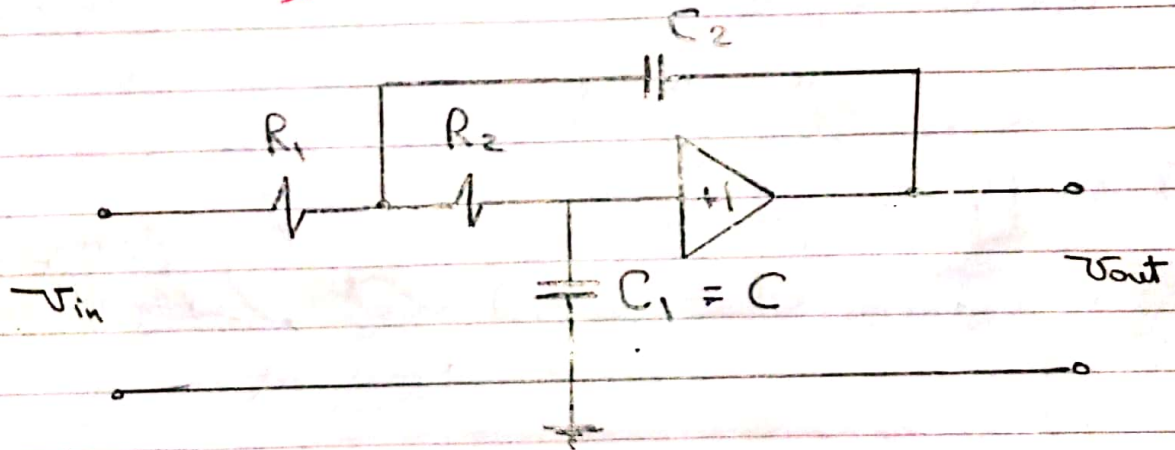
لیفتمین تعمیم مرسومه امرا، منخففین هم لایحه اینسانیه :-
 لابد منه ایجاد الاتی

① ω_c از F_c

② $C_1 = C$ (یعنی $10.1 \mu f$ slope f)

③ $C_2 = 2C_1 = 2C$

④ $R = \frac{1}{2\sqrt{2} \pi F_c C_1} = \frac{1}{2\sqrt{2} \pi F_c C} = R_1 = R_2$



مثالیه: هم مرسومه امرا، منخففین هم لایحه اینسانیه، لایحه بالکل ادا کن
 $R = 10 K\Omega$ و تردد قطع $4 KHz$

① $F_c = 4 KHz = 4 \times 10^3 Hz$

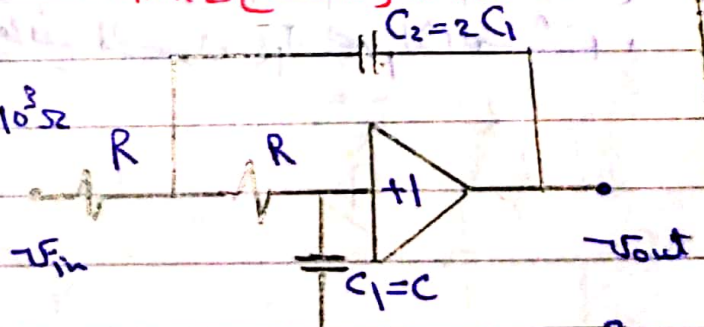
② $R = R_1 = R_2 = 10 K\Omega = 10 \times 10^3 \Omega$

③ $C_1 = C = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} F_c R}$

$C_1 = C = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \times 4 \times 10^3 \times 10 \times 10^3}$

$\therefore C = 2 \times 10^{-9} F = 2 nF$

④ $C_2 = 2C_1 = 2C = 2 \times 2 \times 10^{-9} = 4 nF$



* كيفية تصميم مرشح من الدرجة الثالثة (3rd) *

① $R = R_1 = R_2 = R_3$

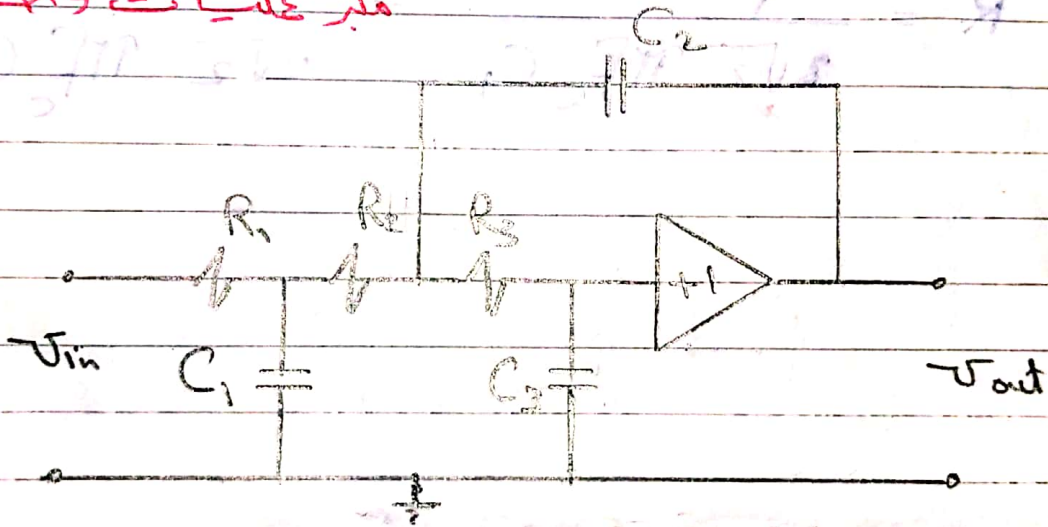
② $C_1 = \frac{1}{2} C_3$

③ $C_2 = 2C_3$

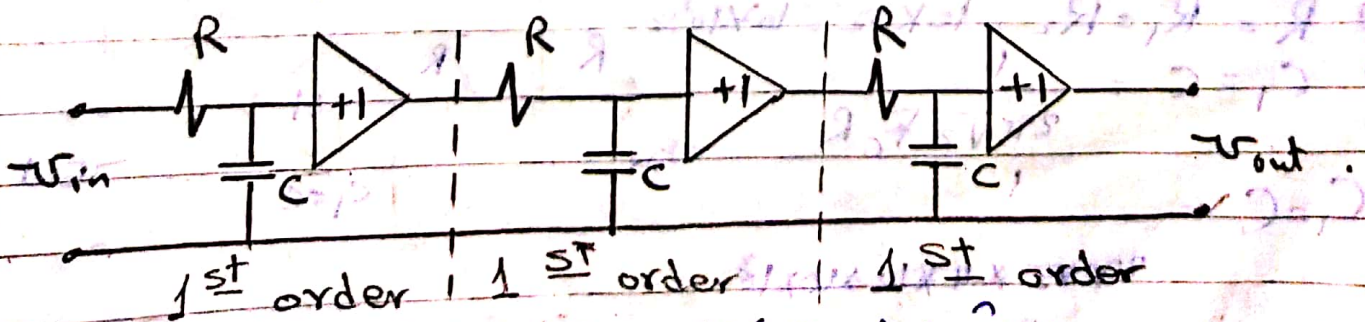
$C_3 = 2C_1 = \frac{C_2}{2}$

$C_1 = C$

نحتاج دائرة مرشح امرار منخفض من الدرجة الثالثة، باستخدام
مكبرات عمليات واحدة؟

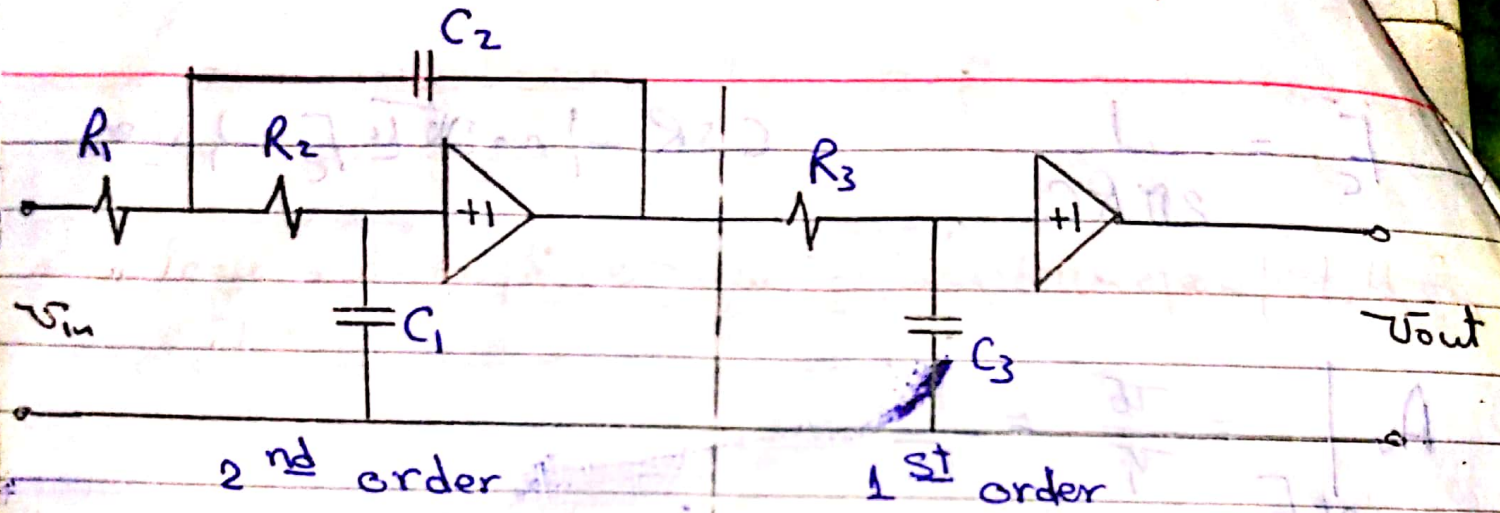


الطريقة للحصول على مرشح امرار منخفض فعال من درجات مختلفة
عن طريق توصيل عدة مقاطع من مرشح امرار منخفض من
الدرجة الاولى على التوالي اذ مرشح من الدرجة الاولى مع
آخر من الدرجة الاولى، الثاني للحصول على الدرجة الثالثة.

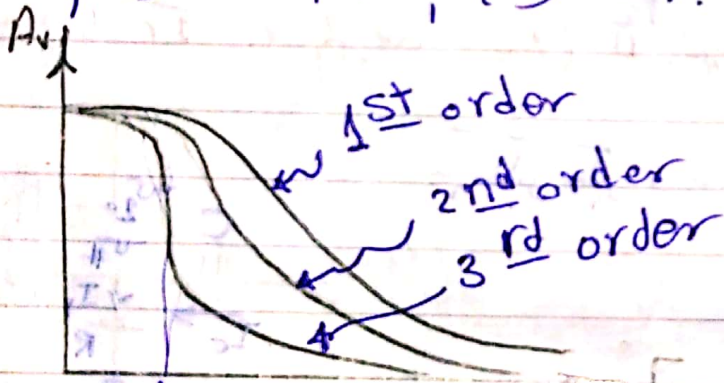


مرشح امرار منخفض من الدرجة الثالثة

3rd order

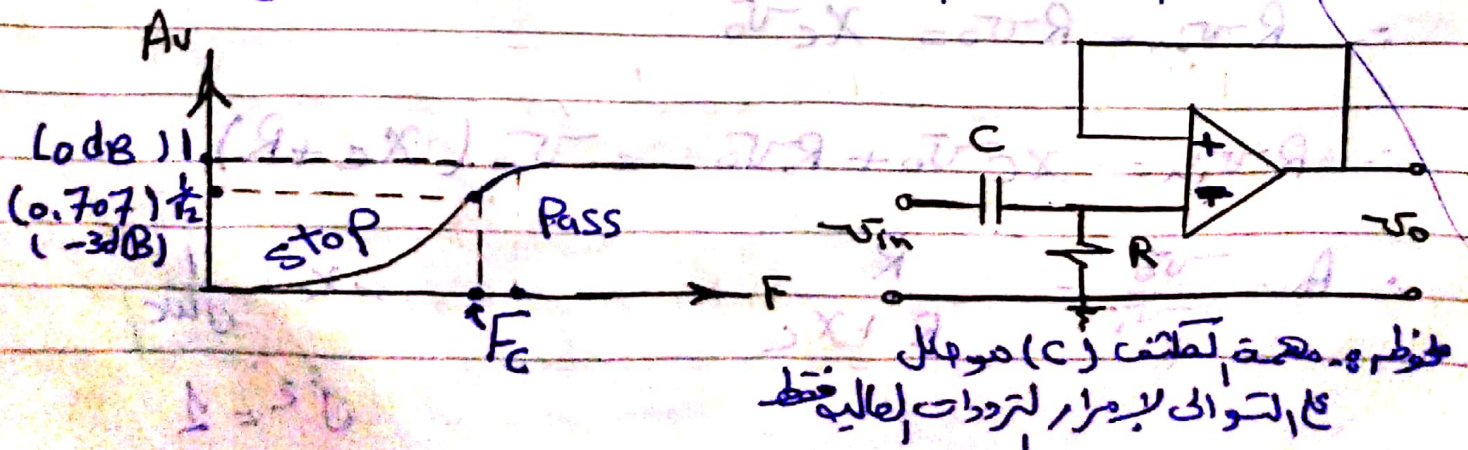


مرشح من الدرجة الأولى عبارة عن مرشح من الدرجة الأولى ومرشح من الدرجة الثانية.



مرشح امارة تردد عالي فقط High pass active filter

الوظيفة: يقوم بتمرير الترددات العالية فقط إلى الخرج ويمنع مرور الترددات المنخفضة (نظام لمرارة $F_c \leftarrow \infty$)



$$F_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

عقد F_c على كلا من C و R

مثال: أوجد قيمة F_c الخرج للمرشي عند تردد القطع إذا كان جهد الدخل للمرشي $5V$.

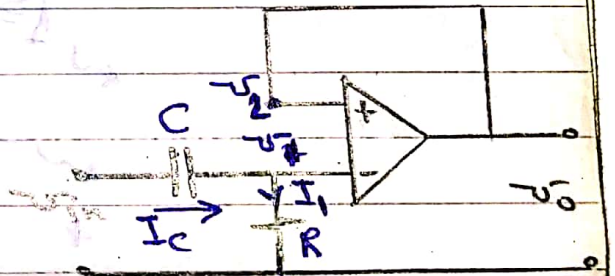
$$A_v \Big|_{at F_c} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore v_o = \frac{v_i}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} \approx 3.5 \text{ Volt.}$$

* كيف يتم حساب كسب المرشي (A_v) للـ H.P.F ؟

$A_v = 1$ بمكبر متكرر وحدة وبالتالي

$$\therefore A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1$$



$$\therefore v_g = 0 \Rightarrow v_1 = v_2 = v_o \text{ as } I_{in} = I_g = \text{Zero}$$

$$\therefore I_c = I_1$$

$$\therefore \frac{v_{in} - v_1}{X_c} = \frac{v_1 - 0}{R} \text{ as } v_1 = v_2 = v_o$$

$$\therefore \frac{v_{in} - v_o}{X_c} = \frac{v_o}{R}$$

عزب الجهد في د المسطحة

$$\therefore R - v_{in} - R v_o = X_c v_o$$

$$\therefore R - v_{in} = X_c v_o + R v_o = v_o (X_c + R)$$

$$\therefore A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R}{R + X_c}$$

$$X_c = \frac{1}{j\omega C}$$

$$j^2 = -1$$

15

$$A_v = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R}{j\omega C R + 1}$$

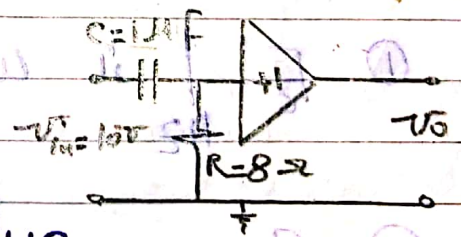
$$A_v = \frac{j\omega C R}{j\omega C R + 1} = \frac{V_o}{V_i}$$

$$|A_v| = \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{\omega C R}{\sqrt{1 + (\omega C R)^2}} \quad (\#)$$

$$|V_o| = \frac{\omega C R}{\sqrt{1 + (\omega C R)^2}} V_i$$

مثال: احسب تردد القطع $F_c = ??$ لمرشح ابرار عالي مغال ذو ابرار
ثم ام ب م هـ الجرج لـ عـ لـ تردد 2 KHz . ثم ابر م فض
البرسجا ب موضوع عليه تردد القطع .

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC}$$



$$F_c = \frac{1}{2\pi \times 8 \times 1 \times 10^{-6}} = 19894.4 \text{ Hz} \approx 20 \text{ KHz}$$

$$\text{at } F = 2 \text{ KHz} = 2 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$X_c = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{2\pi F C} = \frac{1}{2\pi \times 2 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}}$$

$$X_c \approx 80 \Omega$$

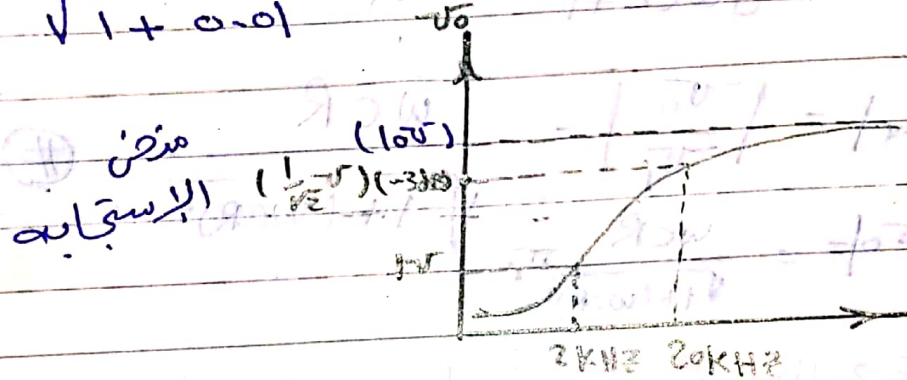
$$V_o = \frac{\omega C R}{\sqrt{1 + (\omega C R)^2}} V_i$$

16

$$\omega CR = 2\pi FCR = 2 \times \pi \times 2 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} \times 8 \approx 0.1$$

$$(\omega CR)^2 = 0.01$$

$$\therefore V_o = \frac{0.1}{\sqrt{1 + 0.01}} \times 10 \approx 1 \text{ volt}$$



* خطوات تصميم مرشح تمرير منخفض H.P.F. للترددات العالية
للترددات المنخفضة

① F_c | ω_c
Hz | rad/sec

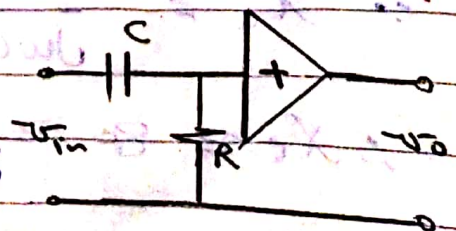
② $C = \frac{1}{2\pi F_c R}$ وتكون قيمته بين (0.01 μF و 100 μF)

③ $R = \frac{1}{2\pi F_c C} = \frac{1}{\omega_c C}$

احسب تردد القطع مقدار ω_c rad/sec المرشح الموضوع بالمثل إذا كان $R = 22 \text{ K}\Omega$, $C = 0.01 \mu\text{F}$, $\omega_c = ?$

$$\therefore \omega_c = \frac{1}{RC} = \frac{1}{22 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}}$$

$$\therefore \omega_c \approx 4545 \text{ rad/sec}$$

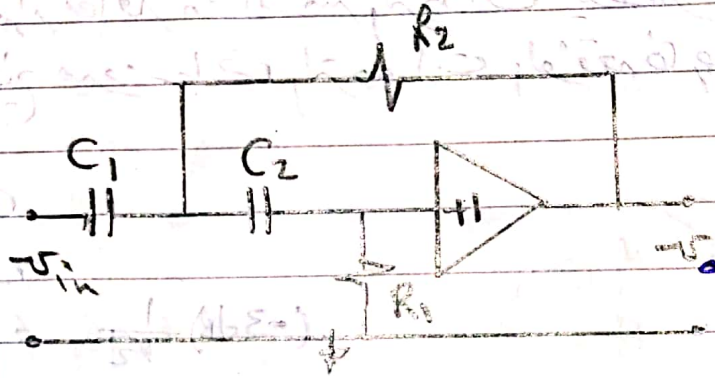


(17)

نفا تم سے خواص پرستی H.P.F (کالی) ؟

نفا تم سے خواص پرستی H.P.F (کالی) ؟
درجہ اول پرستی و تقارن زیادہ درجہ اول پرستی و تقارن زیادہ درجہ اول پرستی و تقارن زیادہ

- ① $C = C_1 = C_2$
- ② $R_1 = 2R$
- ③ $R_2 = \frac{1}{2} R_1 = R$
- ④ $F_c = \frac{1}{2\sqrt{2} \pi RC}$



مثال ۱۰ ام ب قیہ R_1, R_2 لائزہ پرستی بواسطہ بالترسم اذا $\omega_c = 8 \times 10^4 \text{ rad/sec}$
 $C_1 = C_2 = 125 \text{ pF}$

① $C_1 = C_2 = C = 125 \text{ pF} = 125 \times 10^{-12} \text{ F}$

$\therefore \omega_c = 8 \times 10^4 \text{ rad/sec}$

$\therefore R = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} F_c C} = \frac{1}{\sqrt{2} \omega_c C} = \frac{1}{\sqrt{2} \times 8 \times 10^4 \times 125 \times 10^{-12}}$

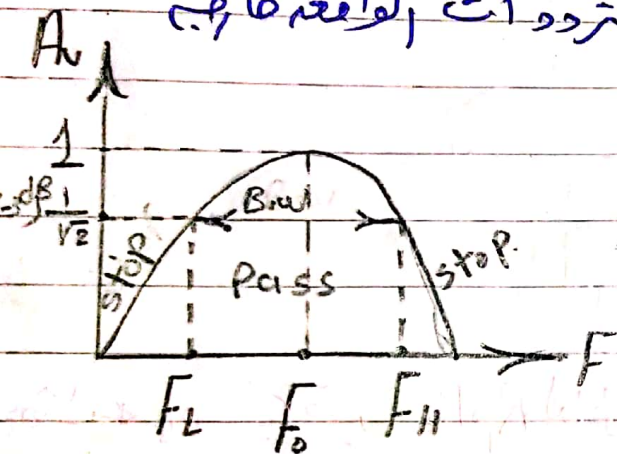
$\therefore R = 70710.6 \Omega \approx 70.7 \text{ k}\Omega = R_2$

② $R_1 = 2R = 141.4 \text{ k}\Omega$

نفا تم سے خواص پرستی H.P.F (کالی) ؟

در سطح امرا، نظام Band pass filter

الوظيفة: يستعمل في امرا نظام محدود ترددات يذهب فيه ترددات لقطع ويمنع مرور باقي الترددات الواقعة خارج



F_H ← تردد قطع علوي

F_L ← تردد قطع سفلي

و يكون التكبير عند F_0 $\frac{1}{v_2}$ ($-3dB$)

س. ما المقصود بعرض النظام الترددي (B.W) (Bandwidth) ؟

المعياره على التردد بين تردد لقطع العلوي والسفلي. $B.W = F_H - F_L$

س. عرف تردد منتصف النظام (Center frequency) (F_0)

$$F_0 = \sqrt{F_L F_H}$$

$$F_H = F_0 + \frac{B.W}{2} \quad \text{و} \quad F_L = F_0 - \frac{B.W}{2}$$

س. عرف Q quality factor (معامل جودة) (Q) ؟

$$Q = \frac{F_0}{B.W}$$

المعياره على النسبة بين التردد المركزي F_0 وعرض النظام الترددي $B.W$.
 @ المعياره على المؤشر الذي يعبر عن انتقائيه المرشح (اقتياريه المرشح)

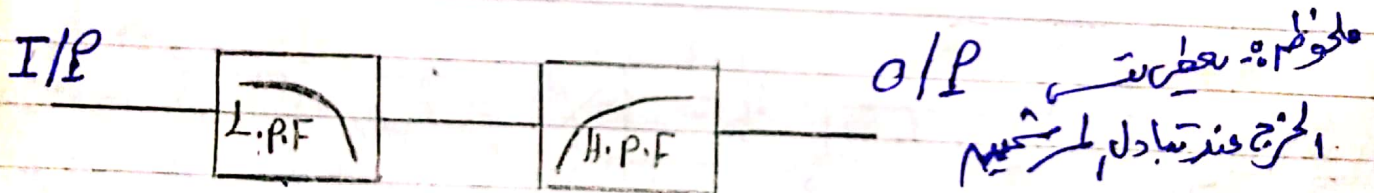
المعروف - العلاقة بين $B.W$ و Q علاقة عكسية أي أن
 (نظام عريض) $Q \leq 0.5$
 (نظام ضيق) $Q > 0.5$

Wide Band Pass Filter (WBPF) $Q \leq 0.5$

إمريش نظام عريض

المصمم - يتم الحصول على عريض الربط المباشر $H.P.F$ و $L.P.F$ من الربط المباشر

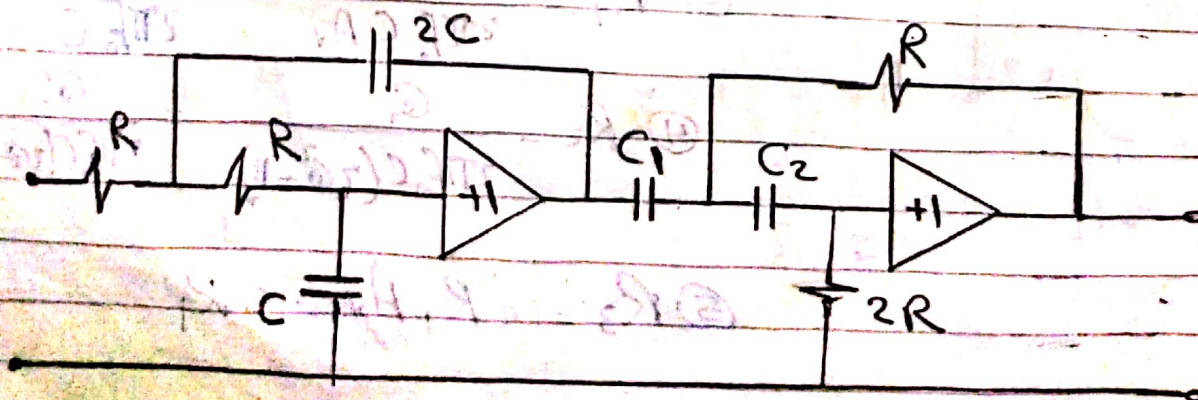
و - ارسم المخطط لنموذج إمريش نظام عريض مع دائرة شرط



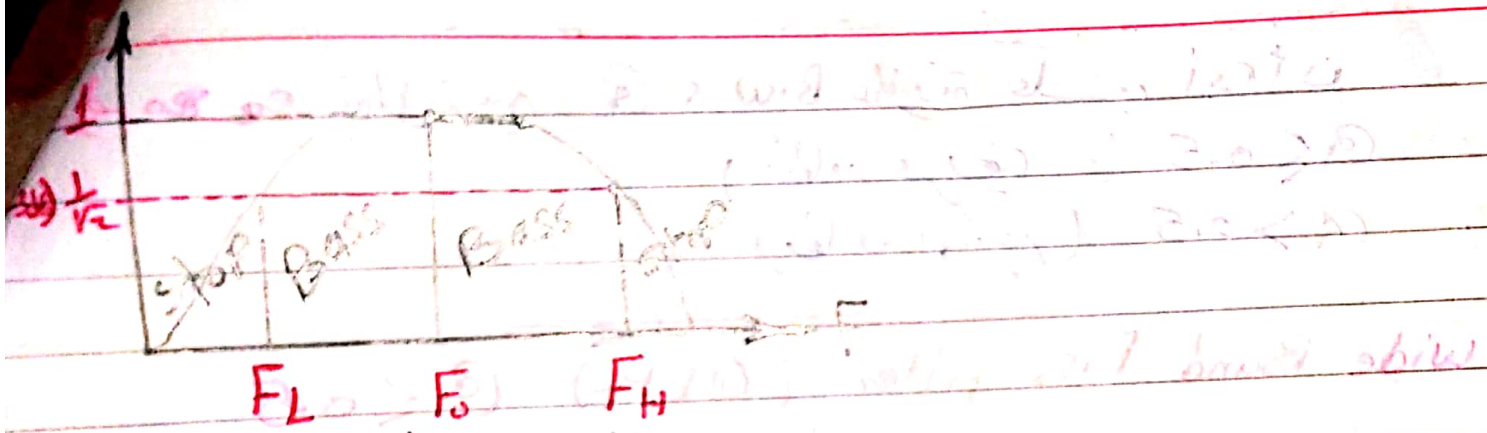
الشرط -
 ① كل مرشح متساوي داخل نظام الإمريش.

$$\frac{F_{CL}}{F_{CH}} \geq 2 \iff F_{CL} > F_{CH}$$

عالي موافق المرشح لثاني؟
 ① $F_L = F_{CH}$ ② $F_H = F_{CL}$ ③ $A_v = A_{v1} = A_{v2}$

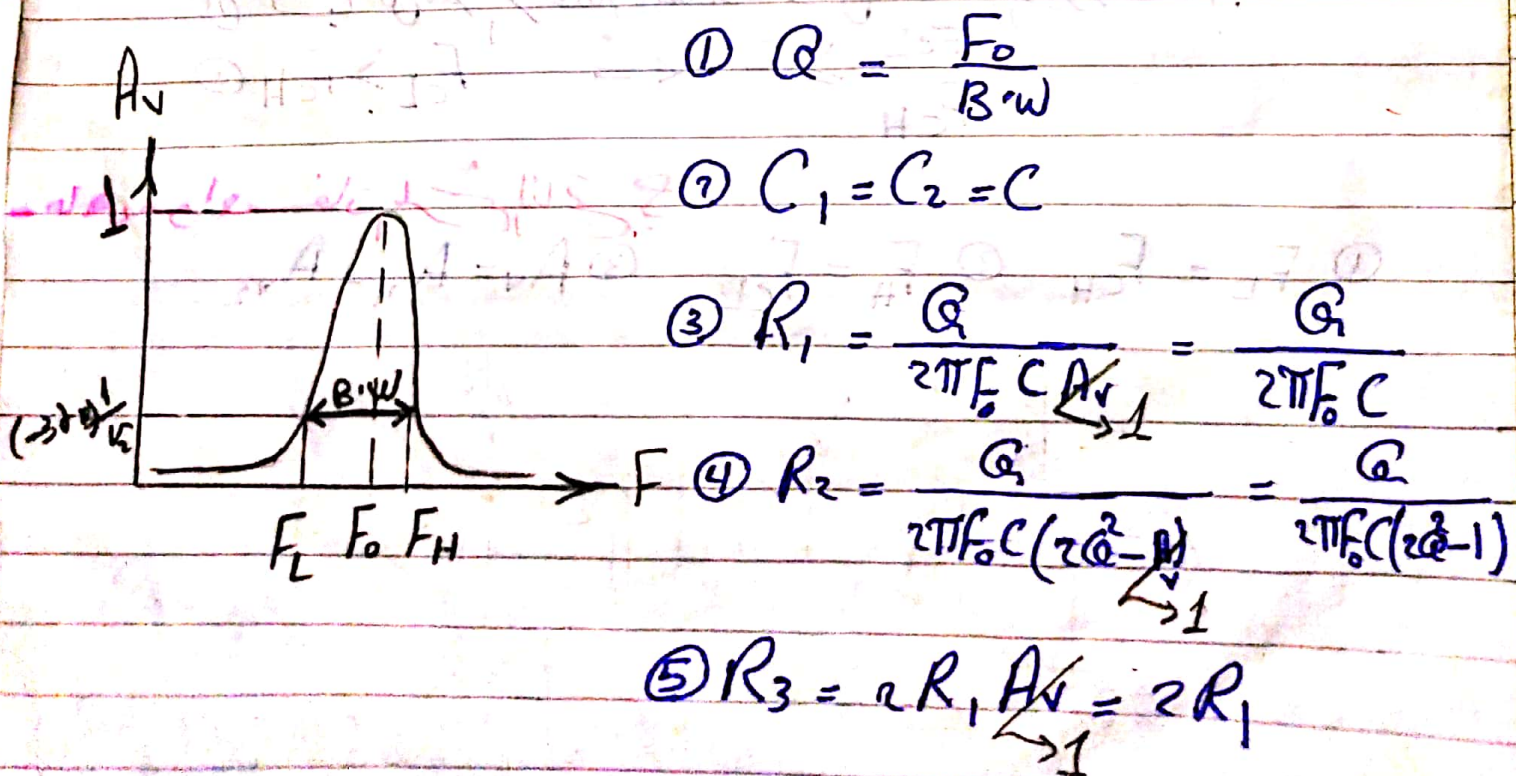
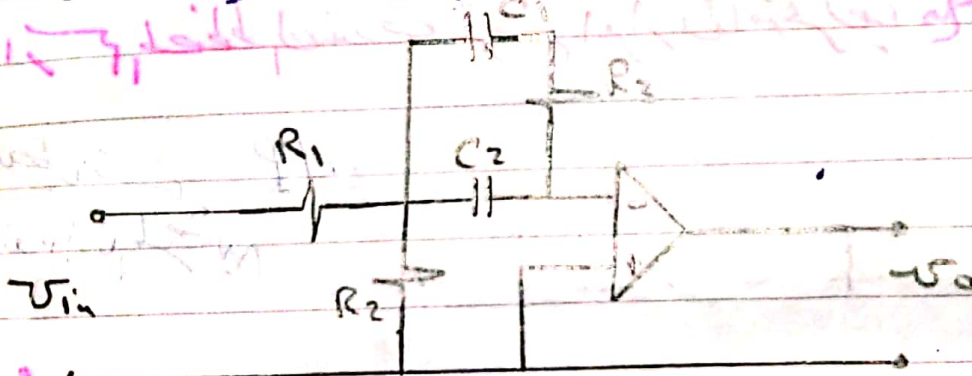


20



Narrow Band Pass Filter (N.B.P.F)

مشغول برای نظام های ترددات
نیم استخوان (Op. Amp) مقبرعیات را هر وقت



(21)

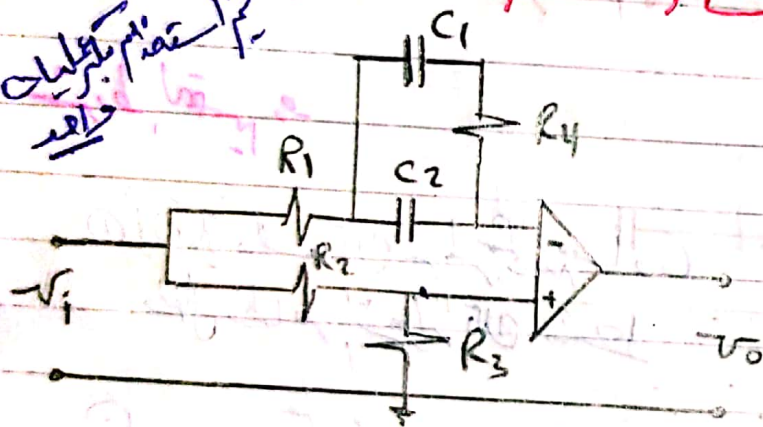
صريح منع نطاقه (ضربة) فعال Bandstop Active Filter

الوظيفة: يستخدم لمنع نطاقه محدد من الترددات ينحصر بين F_L و F_H ويعبر باقي الترددات الواقعة خارج هذا النطاق أي غير من $(F_L \rightarrow 0)$ و $(F_H \rightarrow \infty)$

(N.B.S.F)

صريح منع نطاقه ينقسم من الترددات

تم استخدام تيار واحد



$$① Q = \frac{F_0}{B.W}$$

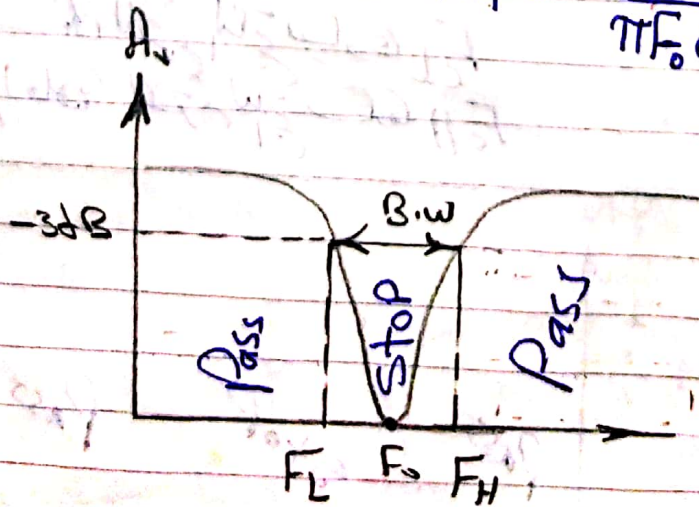
$$② R_1 = \frac{R_4}{4Q^2} = R_2$$

$$③ R_1 = R_2$$

$$④ R_3 = 2Q^2 R_1$$

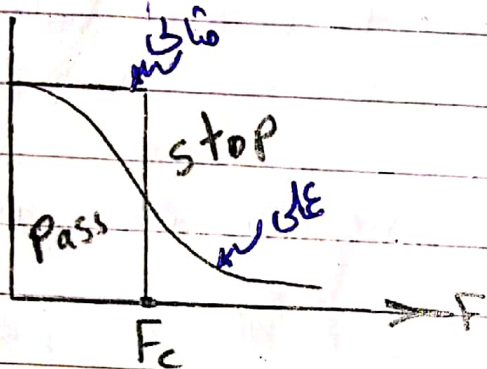
$$⑤ R_4 = \frac{Q}{\pi F_0 C}$$

$$⑥ C_1 = C_2 = C$$

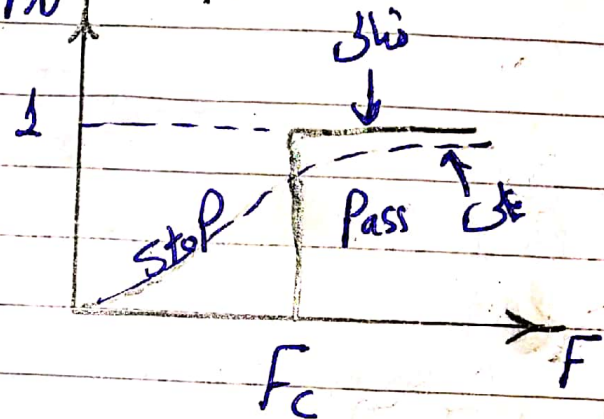


سوال: اکثر انواع پر شعاع کا م ب نظام تردد سے اس کے خواص اور عملیات
و بتائیں کہ کون کون سے ہیں؟

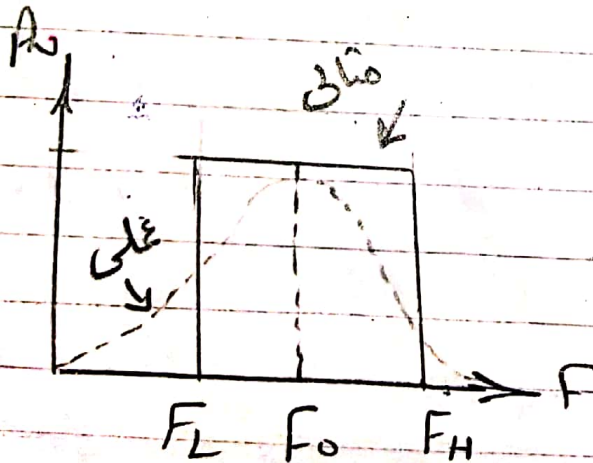
① L.P.F



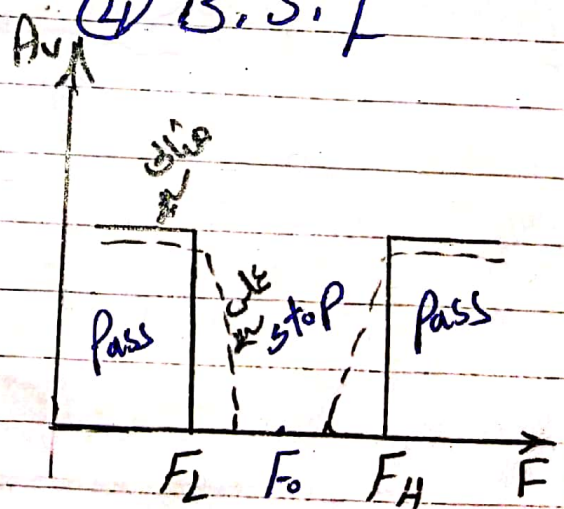
② H.P.F



③ B.P.F



④ B.S.F



اسئله وتمارين على الباب الثاني

١- عرف تردد القطع للمرشح ثم وضح كيف يمكن تعيينه من منحنى الخواص للمرشح .

٢- عرف المرشح مع ذكر وظيفته .

٣- اذكر أنواع المرشحات على حسب نطاق التردد ثم ارسم الخواص العملية والمثالية لكل مرشح .

٤- اذكر نوع المرشح الذي يكون له نسبة التكبير 1 في النطاق الترددي ما بين 0 HZ ، F_c .

٥- عرف درجة المرشح ثم اذكر كيف يمكن تحسين خواص المرشح .

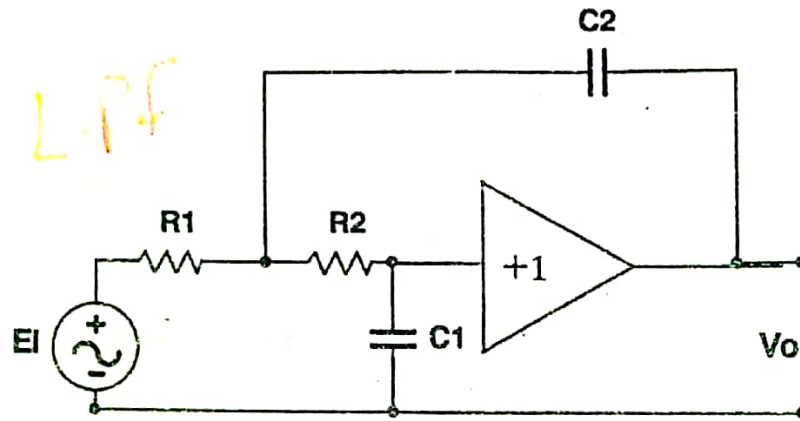
٦- ارسم دائرة مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الأولى مع استنتاج كسب الدائرة .

٧- أوجد جهد الخرج لمرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الأولى عند تردد القطع إذا كان $V_{in} = 5V$ ، $R = 100\Omega$ ، $C = 3 \mu F$.

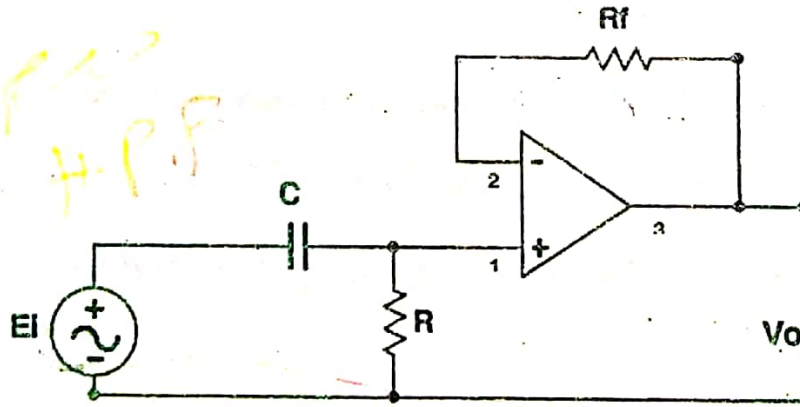
٨- ارسم دائرة مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الثانية . ثم احسب تردد القطع له والسعة C_2 إذا كان $R_1 = R_2 = R = 10K\Omega$ ،

$$C_1 = C = 8nF$$

٩- احسب تردد القطع للمرشح الموضح بالرسم إذا كان $R_1 = R_2 = 10K\Omega$ ، $C_1 = 0.01\mu F$ ، $C_2 = 0.002\mu F$

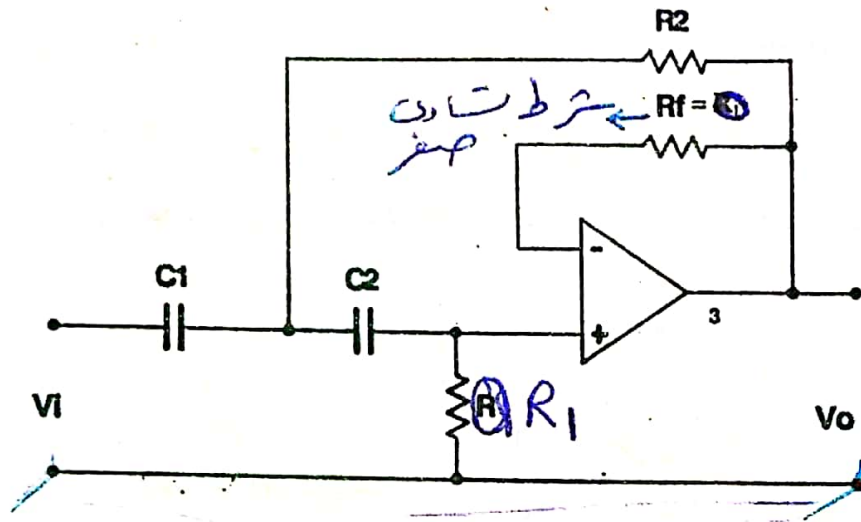


١٠ - أوجد قيمة المقاومة R في الدائرة الموضحة بالشكل إذا كان
تردد القطع = 400Hz ، $C = 0.04\mu\text{F}$



١١ - احسب ω_C للدائرة الموضحة بالمثل السابق إذا كان $R = 10\text{K}$
، $C = 0.01\mu\text{F}$ ، Ω

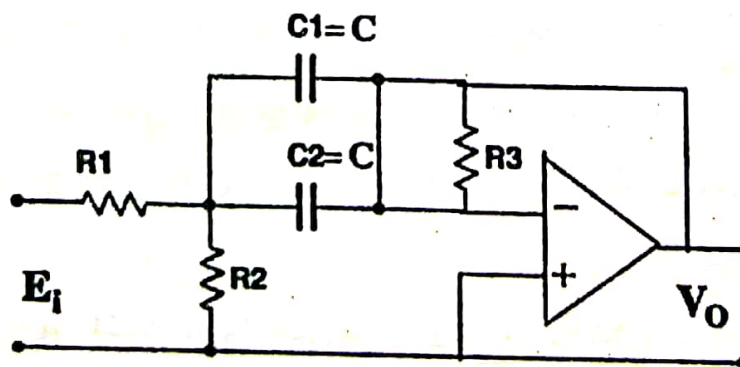
١٢ - احسب قيمه المقاومتين R_1, R_2 في الدائرة الموضحة بالشكل إذا
كان تردد القطع $4 \times 10^3 \text{ rad/sec}$ ، $C_1 = C_2 = 250\text{PF}$



١٣ - احسب $B.W$ ، F_o ، Q لمرشح امرار حزمه تردديه إذا كان تردد القطع $55Hz$ ، $65Hz$.

١٤ - احسب ترددي القطع لمرشح امرار نطاق حزمه من الترددات إذا كان تردد الرنين $1000Hz$ وعرض النطاق $2500Hz$.

١٥ - صمم دائرة المرشح الموضح بالرسم إذا كان $F_o = 130Hz$ ، Q ، $C = 0.1\mu F$ ، $= 2$.



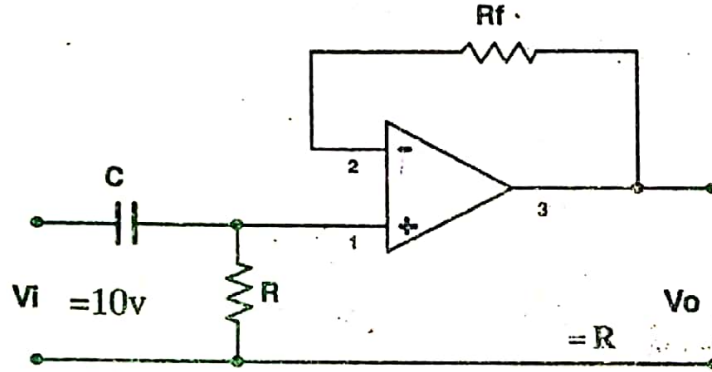
١٦ - ارسم مخطط صندوقي لمرشح منع حزمه عريضه من الترددات مع رسم منحنى الاستجابة له .

١٧. صمم مرشح امرار منخفض من الدرجة الثانية بتردد قطع

10^4 rad/sec إذا كانت $C = 0.002 \mu\text{F}$.

أوجد جهد الخرج عند تردد القطع للمرشح الموضح بالرسم إذا كان

$C = 0.002 \mu\text{F}$ ، $R = 8 \text{ K}\Omega$. ثم احسب كسب الدائرة بالديسبل .



احسب قيمة المقاومة R للدائرة السابقة عند تردد قطع 10 KHz ،

$C = 0.001 \mu\text{F}$

٢٠. احسب معامل الجودة لمرشح امرار نطاق ترددي ما بين 3 KHz ،

6 KHz ثم وضح نوع نطاق الامر (عريض أم ضيق) .

٢١. اذكر وظيفته كل من محول الممانعة (NIC) والدوار (اللفاف) .

٢٢. مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الأولى . إذا كان جهد الدخل له

(12 V) وقيمة المقاومة المستخدمة $(8 \text{ K}\Omega)$ وتردد القطع (6 KHz) .

صمم المرشح موضحا قيم العناصر على الرسم . ثم اوجد قيمة جهد الخرج

عند تردد (15 KHz) .

٢٣. صمم مرشح امرار منخفض فعال من الدرجة الثانية إذا كان تردد القطع

له (1 KHz) و $R_1 = R_2 = 10 \text{ K}\Omega$ مع رسم الدائرة وكتابة

قيم العناصر على الرسم

٢٤- مرشح إمرار منخفض فعال من الدرجة الأولى. إذا كانت قيمة المقاومة المستخدمة $(10k\Omega)$ وسعة المكثف $(50nf)$. احسب نطاق الإمرار للمرشح .

٢٥- صمم مرشح إمرار عالي فعال من الدرجة الثانية إذا كان تردد القطع له $(10KHZ)$ و $C1 = C2 = 0.01\mu f$ مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر على الرسم .

٢٦- عرّف درجة المرشح . ثم ارسم دائرة مرشح إمرار منخفض فعال من الدرجة الثالثة باستخدام مكبر عمليات واحد .

٢٧- مرشح إمرار عالي فعال من الدرجة الأولى . إذا كانت قيمة المقاومة المستخدمة (50Ω) وسعة المكثف $(0.1\mu f)$. احسب نطاق الإمرار للمرشح .

٢٨- صمم مرشح إمرار نطاق (ضيق) فعال من الترددات تكبير الجهد له الوحدة وتردد القطع العلوى له $(5KHZ)$ والتردد المركزى $(4.8KHZ)$ وسعة المكثف المستخدم $(0.1\mu f)$. مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر على الرسم .

٢٩- صمم مرشح منع نطاق (ضيق) فعال من الترددات . إذا كان معامل الجودة (Q) وعرض النطاق الترددي $(5KHZ)$ وسعة المكثف المستخدم $(50nf)$. مع رسم الدائرة وكتابة قيم العناصر على الرسم .

٣٠- ارسم المخطط الصندوقى لمرشح إمرار نطاق عريض من الترددات مع ذكر شرطى عمله .